

ESAME MATEMATICA DISCRETA - LOGICA

Università del Piemonte Orientale

15 Novembre 2023

Cognome, Nome: HANNAL, MARSHAL.....

N. Matricola: 676767.....

Voto: 30/500.....

Esercizio 1 (8 punti). Siano p, q, r variabili proposizionali. Si consideri la formula

$$F = (p \Rightarrow \neg(q \vee \neg r)) \wedge (r \Rightarrow (\neg q \vee p))$$

- Scrivere la tavola di verità di F
- Dire se la formula $p \vee \neg r$ sia conseguenza logica di F e motivare la risposta.

Esercizio 2 (8 punti). Si considerino le seguenti espressioni:

- (a) Ogni matematico è allievo di un filosofo
- (b) Se esiste un matematico allievo di Socrate, allora tutti i matematici sono anche filosofi.

Scrivere una formalizzazione nel linguaggio del primo ordine mediante l'interpretazione

$$(\mathcal{M}, s^{\mathcal{M}}, F^{\mathcal{M}}, Q^{\mathcal{M}}, A^{\mathcal{M}})$$

tale che si abbia:

- M = insieme di tutti gli individui (dominio/universo della struttura $\mathcal{M}$)
- $s^{\mathcal{M}}$ = "Socrate" (simbolo di costante)
- $F^{\mathcal{M}}(x)$ = "x è un filosofo" (predicato unario)
- $Q^{\mathcal{M}}(x)$ = "x è un matematico" (predicato unario)
- $A^{\mathcal{M}}(x, y)$ = "x è allievo di y" (simbolo di relazione binaria)

Esercizio 3 (8 punti). Si descriva la struttura ad albero della seguente formula, indicando per ogni occorrenza di variabile se sia libera o vincolata

$$\forall y(\exists x A(x, y) \wedge \exists z \neg Q(y, z)) \Rightarrow (\exists x(Q(x, y) \vee Q(x, z)) \vee \forall w A(x, w)).$$

Quiz 1 (4 punti). Dato un insieme di formule Γ e una formula F in Logica Proposizionale, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- (a) $\Gamma \cup \{F\}$ è insoddisfacibile se e solo se F è conseguenza logica di Γ
- ~~(b)~~ $\Gamma \cup \{\neg F\}$ è insoddisfacibile se e solo se F è conseguenza logica di Γ
- (c) Γ è insoddisfacibile se e solo se F è conseguenza logica di Γ
- (d) nessuna delle precedenti

Quiz 3 (4 punti). Dire quale delle seguenti corrisponde alla regola $\wedge$ -eliminazione nel calcolo della deduzione naturale:

- ~~(a)~~ $F \wedge G \vdash G$ $\rightarrow$ SE $F \wedge G$ È VERO, È NORMALE CHE G SIA VERO
 - (b) $F \wedge G \vdash F \Rightarrow G$
 - (c) $F \wedge G, \neg F \vdash G$
 - (d) $F \wedge \neg F \vdash F$
- $$\begin{array}{c} \dots \\ \hookrightarrow K. F \wedge G \\ K+1. G \\ \dots \end{array}$$

$$1) F = (p \Rightarrow \neg(q \vee \neg r)) \wedge (r \Rightarrow (\neg q \vee p))$$

A) TAVOLA DI VERITÀ:

P	Q	r	$\neg(q \vee \neg r)$	$p \Rightarrow \neg(q \vee \neg r)$	$\neg q \vee p$	$r \Rightarrow (\neg q \vee p)$	F
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0

B) RAGIONAMENTO FORMALE:

OBIETTIVO: DIMOSTRARE $F \neq (p \vee \neg r)$

IPOTIZZIAMO PER ASSURDO CHE $\neg(p \vee \neg r)$ SIA VERA: $(\neg p \wedge r)$ SIA VERA:

$$- p = 0 \quad (\neg p = 1)$$

$$- r = 1$$

QUINDI CONTROLLIAMO SE F SIA VERA:

$$F = \underbrace{(p \Rightarrow \neg(q \vee \neg r))}_{\text{SEMPRE VERA}} \wedge (r \Rightarrow \underbrace{(\neg q \vee p)}_{\text{DEVE ESSERE VERO}})$$

$\downarrow$
0

$\downarrow$
1

$(\neg q \vee p)$ PER ESSERE VERO (AVENDO $p = 0$)

$$- q = 0 \quad (\neg q = 1)$$

QUINDI SIAMO ARRIVATI AD UNA CONTRADDIZIONE:

F È VERA QUANDO $(p \vee \neg r)$ È FALSA, QUINDI $(p \vee \neg r)$ NON È CONSEGUENZA LOGICA DI F.

- M = insieme di tutti gli individui (dominio/universo della struttura $\mathcal{M}$)
- $s^{\mathcal{M}}$ = "Socrate" (simbolo di costante)
- $F^{\mathcal{M}}(x)$ = "x è un filosofo" (predicato unario)
- $Q^{\mathcal{M}}(x)$ = "x è un matematico" (predicato unario)
- $A^{\mathcal{M}}(x, y)$ = "x è allievo di y" (simbolo di relazione binaria)

(a) Ogni matematico è allievo di un filosofo

$$a) \forall x (Q^{\mathcal{M}}(x) \Rightarrow \exists y (F^{\mathcal{M}}(y) \wedge A^{\mathcal{M}}(x, y)))$$

(b) Se esiste un matematico allievo di Socrate, allora tutti i matematici sono anche filosofi.

$$b) \exists x (Q^{\mathcal{M}}(x) \wedge A^{\mathcal{M}}(x, s^{\mathcal{M}})) \Rightarrow \forall y (Q^{\mathcal{M}}(y) \Rightarrow F^{\mathcal{M}}(y))$$

Esercizio 3 (8 punti). Si descriva la struttura ad albero della seguente formula, indicando per ogni occorrenza di variabile se sia libera o vincolata

$$\forall y (\exists x A(x, y) \wedge \exists z \neg Q(y, z)) \Rightarrow (\exists x (Q(x, y) \vee Q(x, z)) \vee \forall w A(x, w)).$$

